Arquitecturas y Organización de Computadoras I
Trabajo Práctico 8
Programación en lenguaje ensamblador MIPS. Organización de la Memoria de la computadora.

Recursos y Bibliografía:

Apuntes de Memoria y Memoria Caché. Manual Arq. MIPS Vol. II
Programa mipsx.
Caché: Patterson y Hennessy. Computer Organization and Design. The hw/sw interface.

Ejercicio 1. Considere el siguiente programa:

```
char  m0[16];
char  m2[16];

int sumatoria()
{
        int i;
        int res;

        cargar(m0);
        cargar(m2);

        for (i=0; i<16; i++) {
                res = res + m0[i] + m2[i];
        }

        return res;
}

main()
{
        sumatoria();
}
```

a. Traduzca la función sumatoria() como lo haría un compilador, a su versión en lenguaje ensamblador MIPS (realice esta versión en papel).
   char ocupa un byte.

b. Un procesador MIPS cuenta con una caché de mapeo directo de 8 entradas, y en cada línea de caché se almacena una palabra. El acceso a memoria principal demora 60ns, y el tiempo de acceso a caché 2ns.
   El segmento de datos se carga en la dirección 0x420000 de memoria principal.
   Sin tener en cuenta las funciones cargar(), ¿Cuál es el tiempo de acceso medio para este programa y procesador?.

   NOTA: Para resolver este inciso realice una traza de cuales son las direcciones efectivas en cada acceso. Indique la línea de caché que se verifica. Indique si hubo fallo o acierto.

c. El programador define un nuevo arreglo m1, y lo declara en medio de los otros dos arreglos. Así:

```
char  m0[16];
char  m1[16];
char  m2[16];
```

¿Cuál es ahora el tiempo de acceso medio para esa subrutina?. ¿Por qué sucede ese cambio si el programador nunca utilizó valores del nuevo arreglo en su programa?

d. Ahora se cuenta con un procesador MIPS que contiene una caché de mapeo directo de 8 entradas, y en cada entrada de caché se almacenan 2 palabras. El acceso a memoria principal demora 60ns, y el tiempo de acceso a caché 2ns. Indique cuál es el tiempo de acceso medio para este programa, incluyendo la declaración de m1[] como el inciso 1.c.

e. ¿Qué sucede con la tasa de fallos y el tiempo medio si la caché fuese asociativa por conjuntos, de dos vías? (en cada vía la caché es idéntica a d.).

f. Indique en qué segmento de memoria (cuando el programa está en ejecución) se mantiene los arreglos m0[] y m2[]. Indique en qué segmento de memoria mantendría el programa a las variables int i y int res si se las mantiene en memoria.

g. Pruebe en mipsx la resolución del incico a.